

DeFi

О дивный новый мир *(почти)* без банков

Даниил Ленков

Сентябрь 2026

Содержание

- 1 Зачем нужен DeFi
 - Проблемы, которые решает DeFi
 - DeFi vs TradFi
- 2 Как устроен DeFi
 - Технологический фундамент
 - Кошелёк и подпись транзакций
 - Основные примитивы
 - DEX и AMM: как происходит своп
 - Lending: обеспечение и ликвидация
 - Инфраструктура: оракулы, мосты, L1/L2
- 3 Риски и что дальше
 - Матрица рисков
 - Регулирование в РФ

Некоторые проблемы, которые решает DeFi

- Наличие посредников: банк, брокер, клиринговый центр и пр., и у каждого своя комиссия
- Часы работы и расчёты: биржи закрыты по ночам и выходным, расчёты в T+1 / T+2
- Доступ: не у каждого есть банковский счёт или брокерский доступ
- Прозрачность: баланс и платёжеспособность контрагента не видны напрямую

"Decentralized Finance (DeFi) is a new financial paradigm that leverages distributed ledger technologies to offer services such as lending, investing, or exchanging cryptoassets without relying on a traditional centralized intermediary"¹

¹ BIS Working Papers No 1066 The Technology of Decentralized Finance (DeFi)

Карта DeFi протоколов

Decentralized Finance (DeFi) Ecosystem

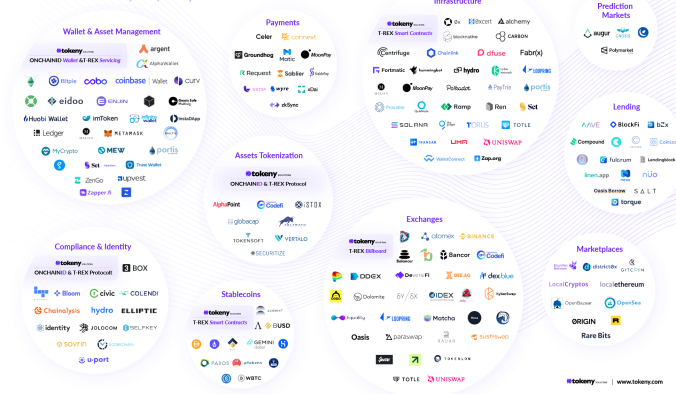


Рис. 1: Экосистема DeFi

DeFi vs TradFi

Параметр	TradFi	DeFi
Доступ	Через посредника: KYC, счёт	Permissionless: кошелёк и интернет
Расчёты	T+1 / T+2, часы работы биржи	Почти мгновенно, 24/7 ¹
Кастодиан (депозитарий)	Банк / брокер держит актив	Self-custody или смарт-контракт
Прозрачность	Баланс контрагента скрыт	Все транзакции видны он-чейн ²
Правила	Меняет оператор / регулятор	Заданы кодом — пока не изменены governance ³

³Актуально прежде всего для трансграничных расчётов, а не для операций внутри одного банка или СБП

⁴За исключением анонимизированных протоколов вроде **ZCash**, **Monero**

⁵Governance-голосование может изменить параметры протокола

DeFi vs TradFi

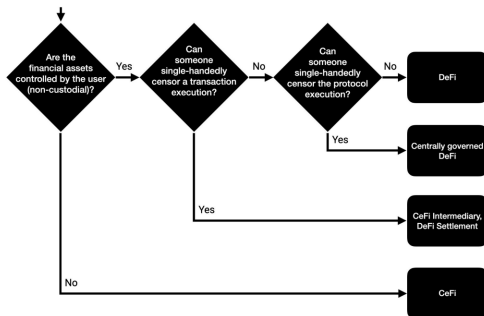


Рис. 2: Это DeFi или нет?

Технологический фундамент

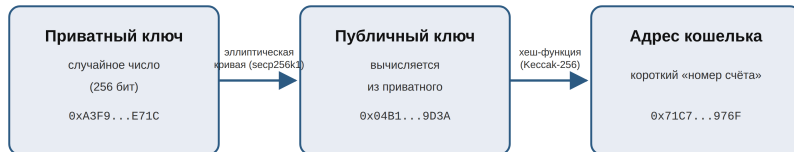
- **Блокчейн** — публичный реестр с детерминированным исполнением
 - ▶ Общее состояние, которое все участники обновляют по одним правилам



- **Смарт-контракт** — код, который исполняется по заданным правилам. "Вендинговый автомат"
 - ▶ «Если X, то Y» — прописано в контракте и (обычно) неизменно
- **Стейблкоин** — мост между фиатным и ончейн миром
 - ▶ Fiat-backed, crypto-backed, algorithmic — некоторые классы стейблкоинов ⁴

⁴ чуть подробнее здесь: [Stablecoins](#) — о дивный новый мир *стабильности*

Кошелёк — точка входа в DeFi



- Приватный ключ — большое **случайное число**, единственное доказательство владения аккаунтом;
- Адрес — производная от него, её можно свободно показывать.
- Подпись — доказательство того, что именно вы отправили эту транзакция без раскрытия приватного ключа.

Основные примитивы

Примитив	Примеры	TradFi-аналог	Что решает
Стейблкоины	USDC, DAI	Фиатные деньги	Единица расчётов ончейн
DEX / AMM	Uniswap, Curve	Маркетмейкинг	Обмен активов без ордербука и брокера
Lending / Borrowing	Aave, Compound	Money market, репо	Кредит под залог без банка и кредитной истории
Деривативы / перпетуалы	dYdX, GMX	Фьючерсы, свопы	Деривативы без центрального клиринга
Staking / Liquid staking	Lido, Rocket Pool	Срочный депозит	Доход за участие в безопасности сети

DEX и AMM: как происходит своп (обмен токенами)



Рис. 3: Ордербук

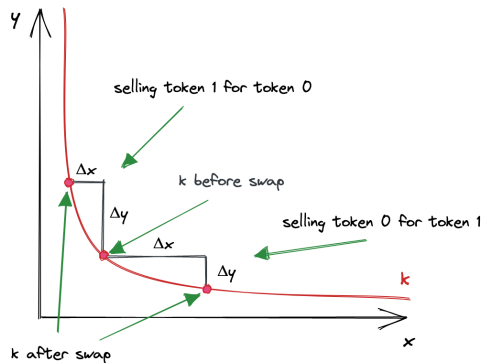


Рис. 4: AMM

DEX и АММ: как происходит своп (обмен токенами)

Как АММ определяет цену

- Ордербук: покупатели и продавцы выставляют встречные заявки (bid-ask), цена сделки — точка их пересечения;
- АММ: ликвидность лежит в общем пуле (от Liquidity Providers), цена — функция его состава (пропорции токенов), а не заявок отдельных участников рынка;
- Самый распространённый инвариант — **constant product**: $x \cdot y = k$, где x, y — запасы двух токенов в пуле;
- Своп меняет величины x и y , но не величину k — отсюда проскальзывание (slippage) на крупных сделках и impermanent loss для LP. Функции прироста Δx и Δy нелинейны!

Lending: обеспечение и ликвидация



Как это работает

- Обеспечение почти всегда избыточно (over-collateralized), так как это единственная защита протокола от дефолта без кредитной истории заёмщика.
- Если стоимость залога падает ниже порога (liquidation ratio), ликвидаторы гасят долг и забирают залог с дисконтом — риск каскадного эффекта при резком падении рынка.

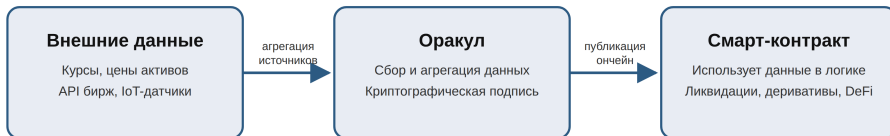
Lending: рост рынка



Рис. 5: TVL и объём активных займов в lending-протоколах

⁹Defilama Lending **Protocols**

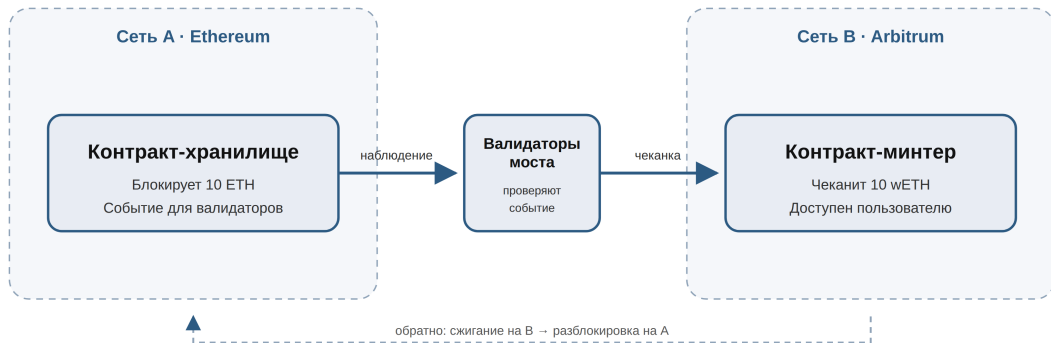
Элементы инфраструктуры: оракулы



Оракулы (Chainlink и др.)

- Поставляют данные из внешнего мира (цены, курсы) в смарт-контракт.
- Блокчейн — детерминированная среда: каждый валидатор должен получить одинаковый результат, поэтому напрямую обращаться в интернет он не может — данные там могут измениться.

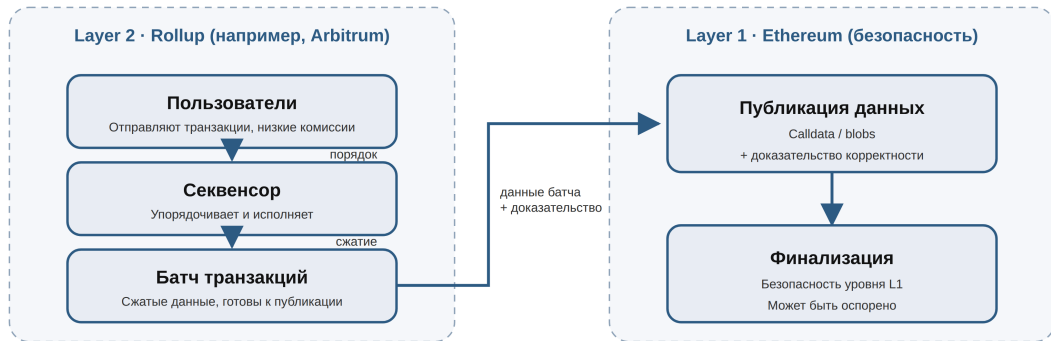
Элементы инфраструктуры: мосты



Мосты (bridges)

- Нужны для переноса активов из одной сети в другую
- Одна из самых частых точек взлома в DeFi

Элементы инфраструктуры: L1/L2



L1 / L2

- Базовый блокчейн и надстройки над ним для масштабирования
- Trade-off: децентрализация против скорости и стоимости транзакций

Матрица рисков DeFi

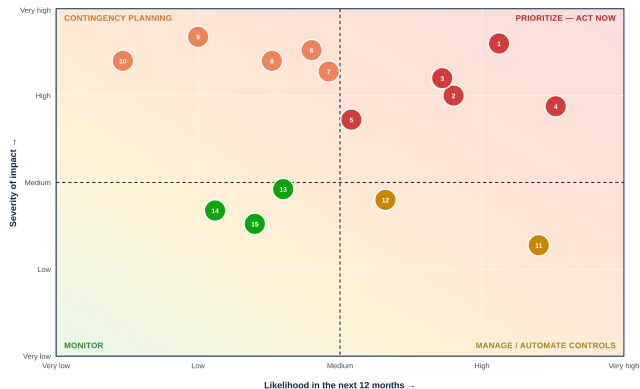


Рис. 6: Вероятность реализации риска (12 мес) и тяжесть последствий

Матрица рисков DeFi: описание

Номера соответствуют карте рисков (пред. слайд)

- 6 Эксплойты кросс-чейн мостов
- 7 Компрометация admin-key / мультисига
- 8 Делег стейблкоинов
- 9 Каскад CeFi–DeFi
- 10 Квантовая угроза для ECDSA-подписей

- 1 Смарт-контракты: баги, эксплойты
- 2 Манипуляция оракулами
- 3 Каскады ликвидаций (плечо)
- 4 Регуляторные шоки
- 5 Рестейкинг / re-hypothecation

- 13 Недокапитализация страхового фонда
- 14 Governance-атака через флэш-займы
- 15 Централизация L2-секвенсера

- 11 MEV и сэндвич-атаки
- 12 RWA: юридические и кастодиальные пробелы

«О цифровых валютах и цифровых правах» № 282-ФЗ

По определению и по архитектуре на сам DeFi невозможно оказать влияние. Однако можно зарегулировать посредников и пути доступа к протоколам DeFi. На данный момент происходит следующее:

- Лицензируются биржи, обменники, депозитарии;
- Цифровая валюта признаётся имуществом;
- Вводятся некастодиальные кошельки и cooling-off периоды в 48 часов при переводе более 100 000 руб.;
- Участникам ВЭД разрешены трансграничные расчёты и переводы криптовалюты за рубеж.

¹⁰ Ссылка на закон